

Metoda bulelor (Bubble Sort)

Algoritmi de sortare · Clasa a IX-a · Informatică – Python

Ce este metoda bulelor?

Metoda bulelor este un algoritm de sortare care compară **elementele adiacente** (vecine) și le interschimbă dacă sunt în ordine greșită. Procesul se repetă până când nicio interschimbare nu mai este necesară — semn că lista este sortată.

Ideea de bază — analogie

Analogie: Bule în apă

Gândește-te la un acvariu. Bulele de aer **urcă spre suprafață**: bulele mai mari urcă mai repede, depășind bulele mici din calea lor. La fel, în metoda bulelor, elementele mai mari „plutesc” treptat spre **sfârșitul listei**, prin comparații repetate cu vecinii lor.

Algoritmul — pași

- 1 Comparăm **primul** element cu cel de-al doilea. Dacă primul e mai mare, le interschimbăm.
- 2 Continuăm cu perechea (al 2-lea, al 3-lea), (al 3-lea, al 4-lea)... până la capătul porțiunii nesortate.
- 3 La finalul unei parcurgeri, **cel mai mare element nesortat** a ajuns la locul său final.
- 4 Reducem cu 1 numărul de elemente de comparat (ultimul e deja sortat) și **reluăm** parcurgerea.
- 5 Ne oprim când nu mai avem nimic de comparat (sau când o parcurgere nu a produs nicio interschimbare).

De reținut

La fiecare parcurgere, cel puțin **un element** ajunge pe poziția sa finală (cel mai mare din porțiunea nesortată). Numărul de parcurgeri necesare este *cel mult* $n-1$.

Exemplu ilustrat — lista [5, 3, 8, 1, 4]

Detaliul primei parcurgeri (comparații individuale):

 elemente comparate sortate (în loc final)

Comparație	Lista	Acțiune
Start parcurgere 1	5 3 8 1 4	5 > 3? Da → interschimb
	3 5 8 1 4	5 > 8? Nu → fără interschimb
	3 5 8 1 4	8 > 1? Da → interschimb
	3 5 1 8 4	8 > 4? Da → interschimb
Rezultat parcurgere 1	3 5 1 4 8	8 a urcat pe ultima poziție ✓

Evoluția listei după fiecare parcurgere completă:

 nesortate sortate (în loc final)

Pas	Lista	Observație
Inițial	5 3 8 1 4	Lista nesortată
După parcurgerea 1	3 5 1 4 8	8 a ajuns pe poziția finală
După parcurgerea 2	3 1 4 5 8	5 și 8 sunt pe pozițiile finale
După parcurgerea 3	1 3 4 5 8	4, 5, 8 sunt pe pozițiile finale
După parcurgerea 4	1 3 4 5 8	Lista este complet sortată! ✓

Cod Python

● COD PYTHON

```
def metoda_bulelor(lista):
    n = len(lista)
    for i in range(n - 1):                # numărul de parcurgeri
        for j in range(n - 1 - i):        # comparăm elementele adiacente
            if lista[j] > lista[j + 1]:    # dacă sunt în ordine greșită...
                # ...le interschimbăm (swap elegant în Python)
                lista[j], lista[j + 1] = lista[j + 1], lista[j]
    return lista

inaltimi = [172, 165, 180, 158, 175]
print("Înălțimi inițiale:", inaltimi)
```

```
print("Înălțimi sortate: ", metoda_bulelor(inaltimi))  
# Rezultat: Înălțimi sortate: [158, 165, 172, 175, 180]
```

Caracteristici ale metodei

Proprietate	Valoare / Detalii
Complexitate timp (caz nefavorabil)	$O(n^2)$ — lista inversată
Complexitate timp (caz favorabil)	$O(n)$ — cu optimizare (dacă nu s-a interschimb什么)
Complexitate spațiu	$O(1)$ — sortare în loc
Comparări	$n(n-1)/2$ în cazul nefavorabil
Date potrivite	Liste mici; date aproape sortate (cu optimizare)

Optimizare posibilă

Adaugă o variabilă `s-a_interschimb什么` care se face **False** la începutul fiecărei parcurgeri. Dacă rămâne False după o parcurgere completă, lista este deja sortată și algoritmul se poate opri mai devreme!

Exerciții

Ex. 1 Nivel: Înțelegere

Ai o clasă de elevi cu înălțimile (în cm): `inaltimi = [172, 165, 180, 158, 175]`.

Aplică **manual** metoda bulelor (compararea elementelor adiacente, interschimbarea celor aflate în ordine necorespunzătoare) și notează:

- Toate comparațiile efectuate în prima parcurgere (ca în exemplul detaliat din fișă).
- Starea listei după fiecare parcurgere completă.
- Numărul total de interschimbări efectuate.

Ex. 2 Nivel: Aplicare

Implementează algoritmul metodei bulelor pentru ordonarea **temperaturilor maxime** înregistrate într-un oraș pe parcursul a 7 zile:

```
temperaturi = [28, 31, 25, 35, 29, 33, 27]
```

Programul să afișeze lista de temperaturi după fiecare parcurgere completă, astfel încât să se vadă clar cum avansează sortarea.

Ex. 3 Nivel: Sintează

O clinică medicală vrea să organizeze programările zilnice în ordinea **crescătoare a duratei consultațiilor** (în minute):

```
durate = [30, 45, 20, 60, 15, 40, 25, 35]
```

1. Proiectează și implementează algoritmul metodei bulelor pentru această situație.
2. Afișează starea listei după fiecare parcurgere, pentru a evidenția clar modul de aplicare al metodei.
3. **Bonus:** Implementează versiunea *optimizată* a metodei bulelor (cu verificarea dacă s-a făcut vreo interschimbare). Câte parcurgeri economisești față de varianta simplă?